Roadmap del prototipo de Gavia

Qué conseguir, dónde pedirlo y cómo armarlo, fase por fase. Pensado para que lo podamos hacer entre los tres sin saber de antemano de drones ni de electrónica.



Versión del 30/10/2026. Precios de MercadoLibre del 30/10/26, sin impuestos y con el dólar MEP a $1.568. Cambian rápido: revisarlos antes de comprar. Las ilustraciones son imágenes de referencia, no fotos de pruebas. Los números del dron son aproximados hasta medirlos.

El camino en una página

Medimos antes de construir. Cada fase confirma un número del diseño antes de gastar en la siguiente, así nunca tiramos un aro entero porque el motor no empujaba lo que creíamos. El software (simulador, detección con el iPhone y botonera) va en paralelo.

	Fase 1 · Banco	**Fase 2 · Cuerpo**	**Fase 3 · Vuelo atado**
Qué decide	Si el motor empuja lo que dice el fabricante, cuánto suma el ducto y cuánto quitan las rejillas. Si el sensor distingue agua de mar de lluvia	Si el aro sostiene a un adulto agarrado de un costado sin darse vuelta, y si las cajas no entran agua	Si vuela estable atado, si el corte por agua apaga los motores y si se destraba con el imán
Qué armamos	Un solo motor dentro de un ducto, sobre una balanza, en la mesa del garage	El cuerpo del aro en telgopor, con su forma final, probado en pileta con pesas	El dron completo: motores, cajas, electrónica, rejillas, piel y botonera
Cuánto cuesta	Unos $1.164.000 (USD 742)	Unos $103.000 (USD 66), más el corte	Unos $1.079.000 (USD 688), aprox.
Cuánto tarda	2 semanas de envíos y 2 fines de semana (aprox.)	1 semana de taller y 1 fin de semana (aprox.)	1 a 2 meses (aprox.)
Pasamos si	Cada motor con ducto y rejillas empuja 1,7 kg o más	Un adulto se agarra del canto de adentro y el aro no se para de canto	Vuela atado 3 minutos sin sustos y el corte por agua funciona

Todo junto da unos USD 1.496 sin impuestos ni lo que falta cotizar (los cortes, la celda de 10 kg, la piel y la botonera). El plan anterior daba unos USD 2.012. La IA a bordo (unos USD 370) queda para después del primer vuelo.

Qué simplificamos y por qué

- Herramientas, banco y sensor de agua van en una sola compra y en la misma mesa.
- Cargador que se enchufa directo a 220 V. Nadie cablea una fuente a la red.
- El banco sale entero del corte láser, como un mueble para armar. Sin sierra ni taladro.
- Una sola hélice para todo el proyecto (la que medimos) y una sola ficha de batería.
- Nada impreso en 3D: los ductos salen de la misma plancha de policarbonato, las rejillas del mismo archivo de láser y las cajas son estancas de electricidad.
- La maqueta de pileta es el cuerpo del dron. Se corta una sola vez.
- El banco mide 3 configuraciones en vez de 5. El labio redondeado va de entrada.

Antes de comprar

Tres cosas que nos ahorran plata y problemas.

Cómo pedir en MercadoLibre

1. En cada tabla, la columna "Qué poner en el buscador" es lo que se escribe tal cual. Si aparecen muchas opciones, elegir la de más ventas y mejor calificación.
2. Mirar si dice **Envío desde China** o **Compra internacional**. Esas tardan una o dos semanas y pagan impuestos aparte.
3. Antes de comprar la batería y los motores, mandar una pregunta al vendedor (abajo están los textos).
4. Guardar el comprobante y avisar en el grupo qué se compró, así nadie compra lo mismo dos veces.

Repartir lo importado entre los tres

Las publicaciones de China avisan un límite de 5 envíos internacionales por año por persona. Si cada uno compra con su cuenta, usa su propio cupo. El paquete llega a nombre y a la dirección de quien compra. Cómo cuenta MercadoLibre el límite (por compra o por paquete) está a validar. Sugerencia de reparto:

Compra importada	Fase	Quién
Motores Hobbywing, pack de 4	1	Lucho
ESC del banco	1	Eli
Controladora y ESC del dron	3	Augus
GPS	3	Lucho
Radio y receptor	3	Eli

Después vemos entre los tres cómo se financia cada compra. El reparto es solo para no gastar el cupo de uno.

Preguntas para el vendedor

Para los motores: "Hola, ¿son Hobbywing XRotor 2812 900KV originales? ¿El pack trae 4 motores con sus tornillos? Gracias."

Para la batería: "Hola, ¿cuánto pesa la batería y qué ficha trae (XT60 o XT90)? Gracias."

La batería y la hélice son lo único peligroso de todo esto.

La batería LiPo se carga adentro de la bolsa ignífuga, sobre una superficie que no se queme, con alguien mirando. Nunca de noche sola, nunca si está hinchada o golpeada.

Una hélice de 8 pulgadas a fondo corta. Nadie se pone en el plano de la hélice, siempre con anteojos, y la batería se conecta último y se desconecta primero.

Fase 1 · El banco

Un solo motor con su hélice, adentro de un ducto igual a los del aro, apoyado sobre una balanza electrónica. Medimos cuánto empuja y cuánto consume. En la misma mesa probamos el sensor que corta los motores en el agua.

Qué conseguir

Qué	Qué poner en el buscador	Precio	Origen
Soldador	estación soldador T12 G Tools 72W	$95.101	Local
Estaño	estaño 63/37 0.8 mm con flux	$10.500	Local
Multímetro	multímetro Uni-T UT89XD	$37.900	Local
Cable grueso	cable silicona 12 AWG rojo negro	$29.900	Local
Termocontraíble	kit termocontraíble 560 piezas	$15.200	Local
Anteojos, x3	anteojos de seguridad Libus	$10.340	Local
Motores, pack de 4	Hobbywing XRotor 2812 900KV 4 unidades	$127.997	China
Hélices, un par	Gemfan 8046 tripala	$49.501	Local
ESC	ESC EMAX BLHeli 60A 2-6S	$53.168	China
Batería	LiPo Pulse 6S 5200 mAh 80C	$270.000	Local
Cargador con fuente	cargador Imax B6AC con fuente	$219.990	Local
Wattímetro	wattímetro 150A	$79.000	Local
Fichas, 2 pares	fichas XT90 macho hembra (o XT60 si la batería trae XT60)	$22.063	Local
Celda de carga	celda de carga 10 kg HX711	a cotizar	Local
Placa ESP32	ESP32 USB-C NodeMCU	$15.990	Local
Bolsa ignífuga	bolsa ignífuga lipo 29x23	$37.991	Local
Policarbonato	policarbonato compacto 1 mm 1,2 x 1,2	$47.033	Local
Sargentos, x2	sargento Wadfow 300 mm	$22.800	Local
Sensor de agua	módulo LM393 sensor de lluvia con sonda	$5.604	Local
Electrodos	varilla roscada inoxidable 316 1/4	$13.750	Local
Total	**Sin la celda, el corte láser ni la manguera**	**$1.163.828**	

La plancha de policarbonato alcanza para el ducto del banco y para los cuatro ductos del dron. La celda pasa de 5 a 10 kg porque con el banco encima la de 5 kg queda justa (aprox., a validar). La manguera para el labio (unos 20 mm de diámetro, 70 cm) se consigue en cualquier ferretería.

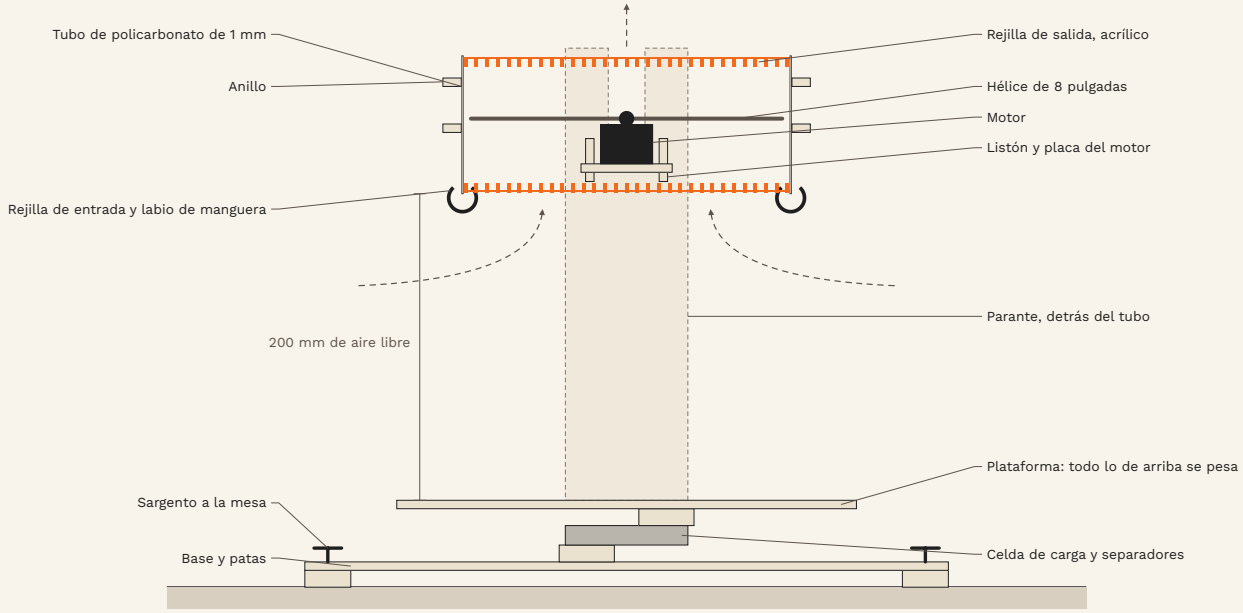
Qué mandar al taller de corte láser

Todo el banco sale de un solo pedido: dos planchas de MDF y los dos discos de rejilla en acrílico, con el material del taller. Los archivos están en **gavia-hardware/cad/banco/**. Un taller posible es este de Almirante Brown. Mandar **banco_mdf_1.dxf**, **banco_mdf_2.dxf** y **rejilla_banco.dxf** con este mensaje:

> Hola, necesito un corte láser con material incluido. Son dos planchas de 600 x 400 mm en MDF (fibrofácil) de 5,5 mm, con los archivos banco_mdf_1 y banco_mdf_2, y dos discos en acrílico de 6 mm con el archivo rejilla_banco (la misma pieza dos veces). Las medidas están en milímetros. El rojo es corte y el azul es grabado, si no pueden grabar ignoren el azul. ¿Cuánto sale y para cuándo estaría?

Antes de mandarlo, con la celda y el motor en la mano, chequear que los agujeros coincidan con el dibujo. Si no coinciden, se cambia un número en **banco_laser.py** y se vuelve a generar el archivo.

Cómo queda armado



Todo lo que está arriba de la celda se pesa, ducto y rejillas incluidos. Por eso el ducto va montado sobre la plataforma y no sobre la mesa.

Armado, paso a paso

1 Con el multímetro y el soldador, armar los cables: fichas en el wattímetro, en el ESC y en el cable de la batería. Primero se estaña cada punta, después se juntan y se cubren con termocontraíble.

2 Pegar las patas a la base con cola vinílica y atornillar la celda a la base por la punta fija, con dos separadores en el medio. La flecha de la celda mira hacia abajo.

3 Atornillar la plataforma a la otra punta de la celda, con los otros dos separadores. La plataforma no puede tocar la celda en ningún otro lado.



Imagen ilustrativa.



Imagen ilustrativa.

4 Encastrar los dos parantes y los dos refuerzos en la plataforma y pegarlos.

5 Pasar los listones por las ventanas de los parantes y la placa del motor por las ventanas de los listones. Pegar.

6 Atornillar el motor a la placa desde abajo con cuatro tornillos M3 de 8 mm. Nunca más largos, porque tocan el bobinado.

7 Cortar en la plancha de policarbonato una tira de 90 x 693 mm y, antes de enrollarla, las cuatro ranuras para los listones (medidas en el README del banco).

8 Enrollar la tira hasta 213 mm de diámetro por dentro, con 20 mm de solape, y pegar el solape. Pegar los dos anillos de MDF a 40 y 70 mm del borde que tiene las ranuras.

9 Bajar el tubo desde arriba: las ranuras pasan por los listones y los anillos apoyan en los parantes.



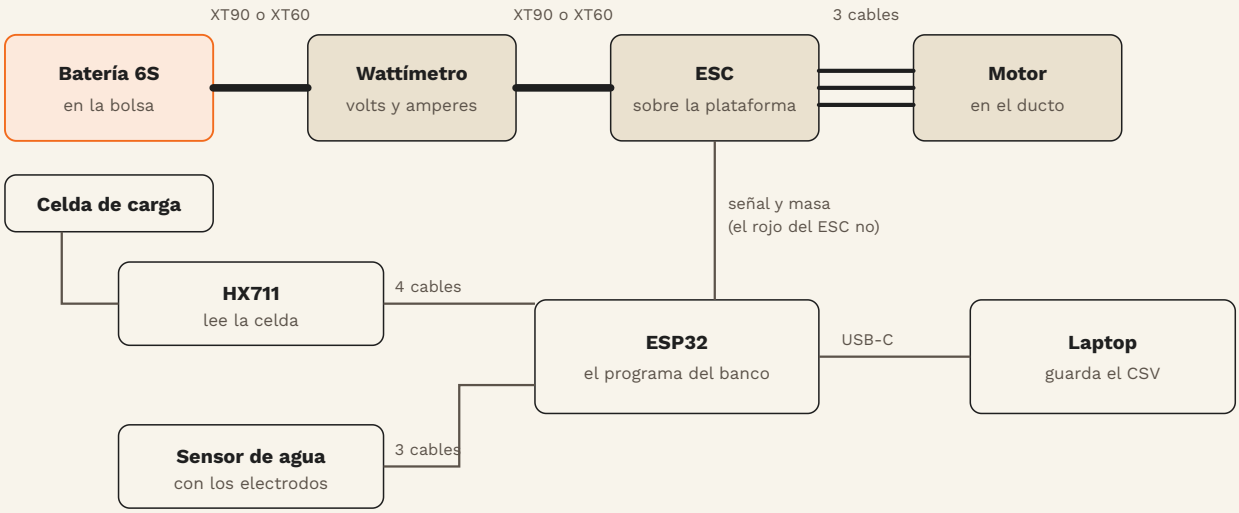
Imagen ilustrativa.

10 Calzar las dos rejillas adentro del tubo, una abajo y otra arriba, cada una con tres puntos de cinta. Calzar la manguera cortada a lo largo en el borde de abajo: ese es el labio.

11 Poner la hélice y fijar la base a la mesa con los dos sargentos. Mesa pesada, lejos de la pared.

Cómo se conecta

Dos circuitos separados. El de potencia lleva mucha corriente y usa cable grueso. El de datos es el de la plaquita y va con cables finitos.



- Del ESC al ESP32 van solo el cable de señal y la masa. Si el ESC trae un cable rojo de 5 V, no se conecta: el ESP32 ya toma corriente del USB.
- La celda trae cuatro cables (casi siempre rojo, negro, verde y blanco) que van a E+, E−, A+ y A− del HX711. Los colores pueden variar, mirar la etiqueta de la celda.
- El programa del ESP32 que hace el barrido y corta solo a los 10 s va en **gavia-firmware**. Está pendiente y lo armamos antes de la primera medición.

Cómo se mide

Tres configuraciones con el mismo motor y la misma hélice. En cada una, el ESP32 sube el acelerador de a pasos del 30 al 100 % y anota empuje, volts y amperes en un archivo.

	Configuración	Qué nos dice
a	Hélice libre, sin el tubo	Si el motor empuja lo que dice Hobbywing (2.771 g al 100 % según su tabla). Si da mucho menos, el motor no es original
b	Con el tubo y el labio	Cuánto suma el ducto
c	Tubo, labio y las dos rejillas	Cuánto quitan las rejillas. Es el número que importa

El sensor de agua, en la mesa de la cocina

1. Cortar dos pedazos de 5 cm de la varilla inoxidable y atarlos paralelos a 1 cm, sin que se toquen. Esos son los electrodos.
2. Llenar cuatro vasos: agua de lluvia o destilada, agua de la canilla, agua de pileta y agua con 35 g de sal por litro (unas dos cucharadas soperas, aprox.), que imita al mar.
3. Meter los electrodos en cada vaso y anotar lo que lee el ESP32. Enjuagar entre vaso y vaso.



Imagen ilustrativa.

Buscamos un número fijo que separe el agua de mar de la lluvia. El vaso de pileta importa porque las primeras demos van a ser ahí: si con agua de pileta no dispara, lo anotamos para la fase 3. El circuito que traba los motores hasta pasar el imán se arma recién en la fase 3, con el umbral ya medido.

Pasamos a la fase 2 si cada motor, con ducto, labio y rejillas, empuja 1,7 kg o más al 100 %. Es el doble del peso del dron repartido en cuatro (3,4 kg, aprox.). Si la batería pesa más que los 480 g del modelo, se suma la diferencia. Si no llega, antes de comprar nada más probamos con un motor más grande o le sacamos peso al diseño.

Fase 2 · El cuerpo

El aro de 80 cm en telgopor, cortado por un taller en tres capas de 3 cm que pegamos nosotros. Primero lo probamos en una pileta con pesas en lugar de la electrónica. Si pasa, ese mismo cuerpo es el del dron.



Imagen ilustrativa.

Qué conseguir

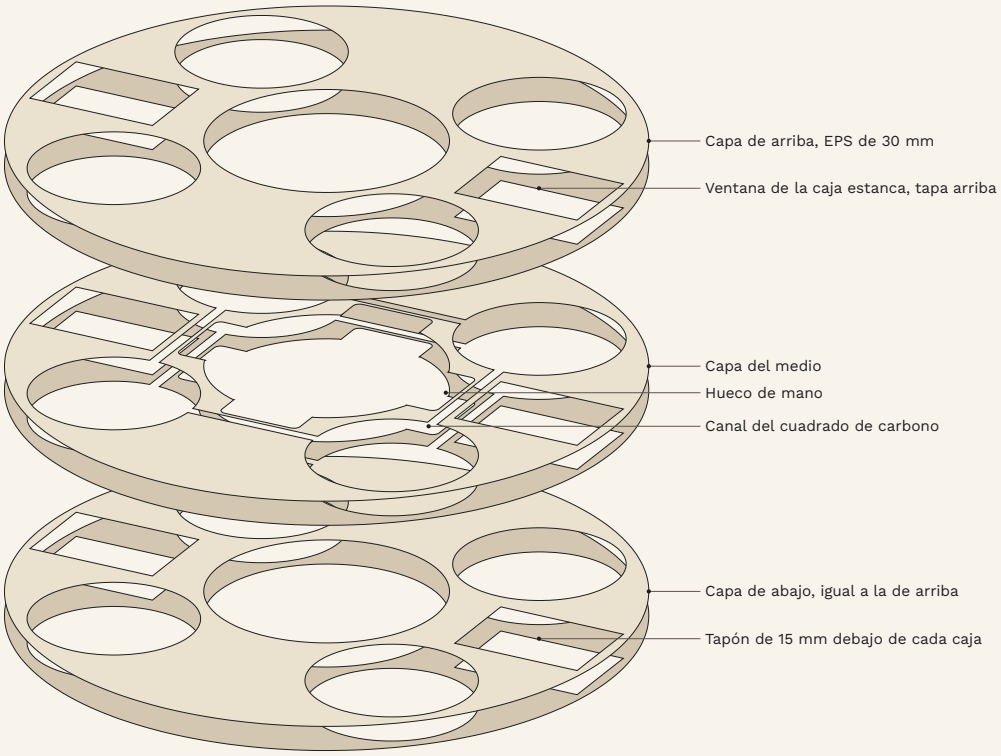
Qué	Qué poner en el buscador	Precio
Corte de las 3 capas, con material	Taller de telgopor o router CNC (ver abajo)	a cotizar
Pegamento, x2	Novolastic adhesivo para telgopor	$21.091
Dinamómetro	balanza colgante digital 50 kg	$20.500
Pesas, x3	lastre buceo forrado 1 kg	$45.717 (aprox.)
Cajas estancas, x2	caja de paso estanca 120x170x75 IP65 Kalop	$16.022
Entrada a la pileta	Pileta techada (las descubiertas abren en diciembre)	a cotizar
Total	**Sin el corte ni la pileta**	**$103.330**

Las pesas: la publicación cotizada da $30.478 por dos. El cuerpo pesa unos 0,65 kg y el dron unos 3,4 kg, así que faltan unos 2,75 kg de lastre más la diferencia de la batería (aprox., a validar). Los cuatro tubos de los ductos salen de la plancha de policarbonato de la fase 1.

Qué mandar al taller de telgopor

Sirve un taller de corte con hilo caliente o uno de router CNC. Opciones para consultar: Telgopor Quilmes, Deletrearte y RotulArte (CABA, CNC desde $61.440 la hora). Los archivos están en **gavia-hardware/cad/cuerpo/**: mandar **capa_exterior.dxf**, **capa_media.dxf** y **tapon_caja.dxf**.

> Hola, necesito cortar tres capas de un aro en telgopor (EPS) de 30 mm y 30 kg/m3, con material incluido si tienen. Son dos veces el archivo capa_exterior y una vez capa_media, más dos tapones chicos con el archivo tapon_caja. El aro mide 80 cm de diámetro, las medidas están en milímetros. Los agujeros de adentro los pueden encarar por donde les quede mejor. ¿Cuánto sale y para cuándo estaría?



Armado del cuerpo

1. Cortar cuatro tiras de policarbonato de 90 x 693 mm y enrollarlas como el ducto del banco, sin las ranuras.
2. Presentar las tres capas en seco, con la del medio entre las otras dos, y pasar los cuatro tubos por los agujeros: alinean las capas solos.
3. Pegar de a una capa con el adhesivo para telgopor, con los tubos puestos, y dejar secar con peso encima (libros, bidones).
4. Pegar los dos tapones en el fondo de las ventanas de las cajas.
5. Lijar el canto de afuera y el de adentro hasta redondearlos, y suavizar la boca de los huecos de mano y de los ductos.



Imagen ilustrativa.

En la pileta



Imagen ilustrativa.

1. Encintar las pesas donde van la batería y los motores, hasta llegar al peso del dron.
2. Medir cuánto se hunde flotando solo.
3. Enganchar la balanza colgante a una cinta en el canto de adentro y tirar hacia abajo hasta los 4 kg (40 N). Anotar cuánto se inclina.
4. Seguir tirando hasta que se pare de canto y anotar el número. Repetir en la mitad del aro y en el canto de afuera.
5. Que uno se meta al agua y se agarre del canto de adentro, como se agarraría alguien que se está ahogando.
6. Hundir las dos cajas cerradas, con papel adentro, a 1 m durante 30 minutos. Si el papel sale seco, son estancas.

Pasamos a la fase 3 si el aro sostiene a un adulto agarrado del canto de adentro sin pararse de canto (el modelo dice que aguanta unos 125 N, aprox., a validar) y las cajas salen secas.

Fase 3 · Vuelo atado

Armamos el dron completo sobre el cuerpo de la fase 2 y lo hacemos volar atado a una estaca, en un campo abierto. Esta fase se confirma con los números del banco, así que la lista es una guía y no un pedido cerrado.



Imagen ilustrativa.

Qué conseguir

Qué	Qué poner en el buscador	Precio	Origen
Controladora y ESC	Se elige al terminar el banco: un stack con ESC 4 en 1 de 6S y 55 A o más por canal, con soporte oficial de ArduPilot. Plan B: Matek H743-WING V3, 3 ESC EMAX 60A y placa Matek FCHUB-12S	$501.106 (plan B)	China
GPS	GPS MicoAir M10G-5883	$69.906	China
Radio	Radiomaster Pocket ELRS	$201.977	Internac.
Receptor	Radiomaster RP3 ELRS 2.4	$86.355	Internac.
Tubo de carbono	tubo carbono 13x10x1000	$96.000	Local
Hélices, 2 pares más	Gemfan 8046 tripala	$99.002	Local
Buzzer	buzzer activo 5V	$6.519	Local
Bloqueo por agua	relé biestable 5V, reed switch NA, imán neodimio 10x3	$18.175	Local
Rejillas del dron, x8	Mismo archivo de láser que el banco, en acrílico de 6 mm	a cotizar	Taller
Piel	Taller de tablas de surf (laminado epoxi sobre EPS) o membrana acrílica a pincel	a cotizar	Taller
Total	**Con el plan B, sin rejillas, piel ni botonera**	**$1.079.040**	

Nunca resina poliéster sobre el telgopor: lo derrite. Los liners salen de la plancha de policarbonato de la fase 1. Plan B de controladora más barato: MicoAir743 a $127.216, también con soporte de ArduPilot.

Armado, en orden

1. Meter los cuatro liners de policarbonato en los ductos del cuerpo y pegarlos.
2. Pasar el cuadrado de carbono por el canal de la capa del medio. Cada motor va en un puente de dos listones, como en el banco, porque el tubo no entra por debajo del motor.
3. Atornillar los motores, pasar los cables por las ventanas de las cajas y sellar los pasos con epoxi.
4. Batería y ESC en una caja, controladora, receptor y GPS en la otra.
5. Armar el bloqueo por agua con el umbral que medimos en la fase 1 y probarlo 50 veces con el imán.
6. Configurar ArduPilot desde la laptop y probar todo sin hélices.
7. Calzar las ocho rejillas, poner la piel y la faja dorada.

El primer vuelo, atado

1. Campo abierto, día sin viento, sin gente alrededor.
2. Una estaca bien clavada y una soga de unos 3 m al aro. Nada cuelga del aro: el aro es el salvavidas.
3. Conos a 10 m (aprox.). Los tres detrás de los conos, con anteojos.
4. Uno pilotea con la radio, otro mira batería y posición en la laptop, otro filma y lleva la lista de chequeo.
5. Despegar a un metro, mantener 3 minutos y aterrizar.



Imagen ilustrativa.

Listo para la demo si vuela atado 3 minutos estable, el corte por agua apaga los motores y se destraba solo con el imán. Después viene el viento, con el dron atado arriba de un auto.

La botonera

La caja que queda fija en el puesto del guardavidas. Va por un solo cable USB-C a la laptop, que le da corriente y lleva los mensajes. No tiene pila.

INCIDENTE REAL sirve con alerta y sin ella: quiere decir "hay alguien en peligro, salí". Si el guardavidas vio a alguien antes que la cámara, aprieta igual y el dron va al candidato más probable. Ese apriete queda registrado como un caso que la cámara no vio, y es el dato que más sirve para mejorar la detección.

FALSO POSITIVO cancela y el dron vuelve. La pantallita muestra la probabilidad, el sector y la cuenta regresiva.

Todo se compra hecho: caja estanca IP65 de 200 x 120 x 75 mm, dos pulsadores de 30 mm, pantalla OLED de 1,3 pulgadas, un ESP32, un LED, un buzzer y un prensacable. La lista con qué buscar está en **gavia-hardware/cad/blender/botonera_piezas.md**.



Render del modelo 3D.

Después del primer prototipo



Imagen ilustrativa. El guardavidas siempre va al rescate: el dron gana tiempo.

- IA a bordo: una Raspberry Pi 5 con cámara para guiar el último tramo (unos USD 370).
- Evaluar la cámara de la torre: cuántos píxeles ocupa una cabeza a 100 y 150 m con cada lente.
- Ideas para más adelante: que el dron patrulle si puede cargarse solo, y playas sin guardavidas, siempre con una persona que va al rescate desde una base.